SEÇÃO 4 – Análise de comportamento de funções

Tanto para a primeira, quanto para a segunda derivadas existem outras aplicações que facilitam e melhoram a análise de uma função. Você pode analisar quanto ao crescimento ou decrescimento, quanto ao comportamento relacionado a velocidade de crescimento, etc.

Dentre estas aplicações estão crescimento e decrescimento de uma função, concavidade e ponto de inflexão.

Crescimento e decrescimento de funções

Usando a primeira derivada existe a possibilidade de descobrir quais intervalos do domínio a função é crescente ou decrescente.

Como encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento?

Para conhecer um intervalo do domínio de uma função em que ela é crescente ou decrescente veja abaixo:

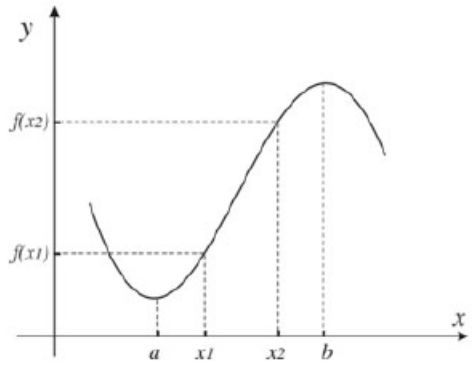


Figura 4.20 – *f* é crescente em (a,b)

Uma função f é crescente em um intervalo (a,b), se para quaisquer dois números x_1 e x_2 em (a,b), $f(x_1)<f(x_2)$, sempre que $x_1<x_2$.

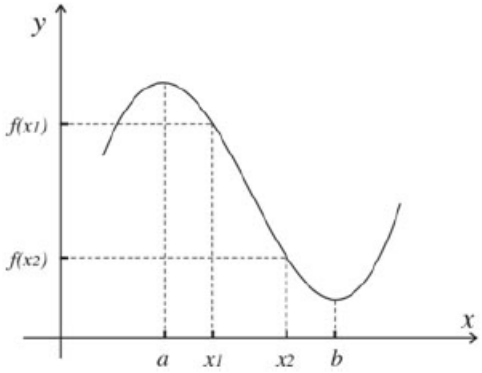


Figura 4.21 – *f* é decrescente em (a,b)

Uma função f é crescente em um intervalo (a,b), se para quaisquer dois números x_1 e x_2 em (a,b), $f(x_1)>f(x_2)$, sempre que $x_1<x_2$.

Como a taxa de variação de uma função ou a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função no ponto c é representada pela derivada desta função, podemos usá-la como ferramenta para a determinação dos intervalos de crescimento e/ou decrescimento desta função. Observe que para tanto, é necessário que a função *f* seja diferenciável.

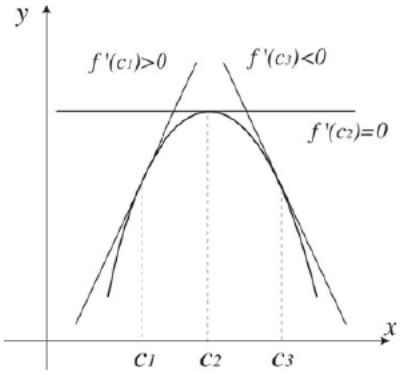
Observe como isto pode ocorrer:

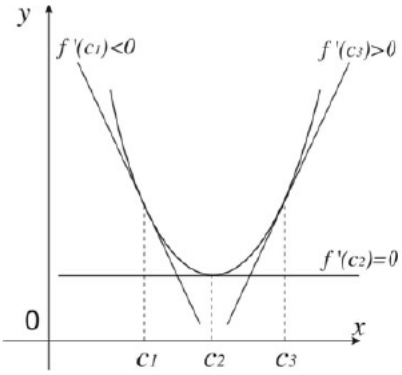
- Quando a derivada em um ponto c da curva é positiva, a inclinação da reta tangente neste ponto é positiva, conseqüentemente, a curva, neste ponto c, é **crescente**.

- Quando a derivada em um ponto c da curva é negativa, a inclinação da reta tangente neste ponto é negativa, conseqüentemente, a curva, neste ponto c, é **decrescente**.

Revisando sobre o ponto crítico:

Observe os gráficos a seguir e como você pode analisar as funções:





- $f'(c_1)>0$ – função é crescente em $x=c_1$;
- $f'(c_2)=0$– função muda de crescente para decrescente em $x=c_2$ (**ponto crítico**);
- $f'(c_3)<0$ – função é decrescente em $x=c_3$;

- $f'(c_1)<0$ – função é decrescente em $x=c_1$;
- $f'(c_2)=0$– função muda de decrescente para crescente em $x=c_2$ (**ponto crítico**);
- $f'(c_3)>0$ – função é crescente em $x=c_3$;

Em resumo:

- Se $f'(x)>0$ para cada valor de x em um intervalo (a,b), então f é crescente em (a,b);
- Se $f'(x)<0$ para cada valor de x em um intervalo (a,b), então f é decrescente em (a,b);
- Se $f'(x)=0$ para cada valor de x em um intervalo (a,b), então f é constante em (a,b);
- Se $f'(x)=0$ ou não existe, então x é **ponto crítico**, ou seja, o valor em que a função muda de decrescente para crescente ou vice-versa.

Roteiro para a determinação dos intervalos de crescimento e decrescimento:

1. Determinar os valores de x para os quais a $f'(x)=0$, determinando os intervalos abertos usando os extremos calculados c (pontos críticos);

2. Escolher um ponto qualquer, pertencente aos intervalos calculados no item anterior e determinar o valor da derivada neste ponto:

- Se $f(c)>0$, a função é crescente neste intervalo;
- Se $f(c)<0$, a função é decrescente neste intervalo.

Exemplos

Para entender melhor o assunto observe os exemplos a seguir!

Exemplo 1: Determine o intervalo em que a função $f(x)=x^2$ é crescente e o intervalo em que é decrescente.

- Determinar os pontos críticos de f. $f'(x)=0$ ou não existe.

$$f(x) = x^2$$
$$f'(x) = 2x$$
$$f'(x) = 0$$
$$2x = 0$$

Então

$$x = 0$$

Intervalos: $(-\infty, 0)$ ou $(0, +\infty)$

- Escolher um ponto qualquer, pertencente aos intervalos calculados no item anterior e determinar o valor da derivada neste ponto Determinar o sinal de $f'(x)$ à esquerda e à direita de cada ponto crítico.

$$\left.\begin{array}{l} x = -1 \\ f'(-1) = 2.(-1) \\ f'(-1) = -2 \end{array}\right\} f'(-1) < 0 \Rightarrow \textit{para } x \in (-\infty, 0) \text{ a função é decrescente}$$

$$\left.\begin{array}{l} x = 1 \\ f'(1) = 2.(1) \\ f'(1) = 2 \end{array}\right\} f'(1) > 0 \Rightarrow \textit{para } x \in (0, +\infty) \text{ a função é crescente}$$

Para concluir:

A função é crescente para os valores de $x \in (0, +\infty)$.
A função é decrescente para os valores de $x \in (-\infty, 0)$.

Exemplo 2: Determine os intervalos em que a função $f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 32$ é crescente e decrescente.

- Determinar os pontos críticos de f.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 32$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 24$$

$$f'(x) = 0$$

$$3x^2 - 6x - 24 = 0$$

Usando Bhaskara:

$$3x^2 - 6x - 24 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4.3.(-24)}}{2.3}$$

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 288}}{6}$$

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{324}}{6}$$

$$x = \frac{6 \pm 18}{6}$$

$$x_1 = \frac{6 + 18}{6} = \frac{24}{6} = 4$$

$$x_2 = \frac{6 - 18}{6} = \frac{-12}{6} = -2$$

$$x_1 = 4 \quad \text{e} \quad x_2 = -2$$

Intervalos: $(-\infty, -2)$ ou $(-2,4)$ ou $(4,+\infty)$

- Escolher um ponto qualquer, pertencente aos intervalos calculados no item anterior e determinar o valor da derivada neste ponto Determinar o sinal de *f'(x)* à esquerda e à direita de cada ponto crítico. Valores escolhidos:

  x=-3

  x=0

  x=5

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 24$$

$$\left.\begin{array}{l} x = -3 \\ f'(-3) = 3.(-3)^2 - 6(-3) - 24 \\ f'(-3) = 3.9 + 18 - 24 \\ f'(-3) = 37 + 18 - 24 \\ f'(-3) = 31 \end{array}\right\} f'(-3) > 0 \Rightarrow para\ x \in (-\infty, -2) \text{ a função é crescente}$$

$$\left.\begin{array}{l} x = 0 \\ f'(0) = 3.(0)^2 - 6(0) - 24 \\ f'(0) = -24 \end{array}\right\} f'(0) < 0 \Rightarrow para\ x \in (-2,4) \text{ a função é decrescente}$$

$$\left.\begin{array}{l} x = 5 \\ f'(5) = 3.(5)^2 - 6(5) - 24 \\ f'(5) = 3.25 - 30 - 24 \\ f'(5) = 75 + -30 - 24 \\ f'(5) = 21 \end{array}\right\} f'(5) > 0 \Rightarrow para\ x \in (4,+\infty) \text{ a função é crescente}$$

Para concluir:

A função é crescente para os valores de $x \in (-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$
A função é decrescente para os valores de $x \in (-2, 4)$

Exemplo 3: A empresa Mar de Sul, fabricante de pranchas de surf em Florianópolis, após levantamento realizado observou que a produção e venda de seu produto podem ser estimadas pela função lucro $L(x) = -3x^2 + 720x - 32400$. Calcule os intervalos nos quais o lucro da empresa é crescente e decrescente.

- Determinar os pontos críticos de *f*.

$$L(x) = -3x^2 + 720x - 32400$$
$$L'(x) = -6x + 720$$
$$L'(x) = 0$$
$$-6x + 720 = 0$$
$$-6x = -720$$
$$-x = \frac{-720}{6}$$
$$-x = -120$$
$$x = 120$$

Intervalos: $(-\infty, 120)$ ou $(120, +\infty)$ observe que por se tratar de quantidade não pode ser negativa, então os intervalos correto seriam: $[0, 120)$ ou $(120, +\infty)$

- Escolher um ponto qualquer, pertencente aos intervalos calculados no item anterior e determinar o valor da derivada neste ponto Determinar o sinal de *f'(x)* à esquerda e à direita de cada ponto crítico.

$$\left.\begin{array}{l} x = 100 \\ L'(100) = -6.100 + 720 \\ L'(100) = -600 + 720 \\ L'(100) = 120 \end{array}\right\} f'(100) > 0 \Rightarrow \textit{para } x \in [0,120) \text{ a função é crescente}$$

$$\left.\begin{array}{l} x = 130 \\ L'(130) = -6.130 + 720 \\ L'(130) = -780 + 720 \\ L'(130) = -60 \end{array}\right\} f'(130) < 0 \Rightarrow \textit{para } x \in (120, +\infty) \text{ a função é decrescente}$$

Para concluir:

A função é decrescente para os valores de $x \in (120, +\infty)$.
A função é crescente para os valores de $x \in [0, 120)$.

Parada recreativa

Teste de Matemática

Gente, a matemática tem coisas que nem Pitágoras explicaria. Aí vai uma delas...

Pegue uma calculadora porque não dá para fazer de cabeça...Vale a pena!

01 - Digite os 4 primeiros algarismos de seu telefone (não vale número de celular);

02 - multiplique por 80.

03 - some 1.

04 - multiplique por 250.

05 - some com os 4 últimos algarismos do mesmo telefone.

06 - some com os 4 últimos algarismos do mesmo telefone de novo.

07 - diminua 250.

08 - divida por 2.

Reconhece o resultado?

Você saberia dizer qual é o raciocínio?

Estudo da concavidade de funções

A concavidade de uma função possibilita estudar as taxas de variação, ou seja, até o momento, você conheceu métodos para poder estudar funções e analisá-las, mas agora, conhecerá como estudar as taxas de variação.

Olhando o presente!

Considere duas filiais de uma mesma empresa em que apresentam funções custos diferentes como esboço dos gráficos mostrados nas Figuras 4.24 e 4.25. Ambos representam funções crescentes, mas mesmo assim, as duas filiais tem um comportamento diferente entre si. Qual seria?

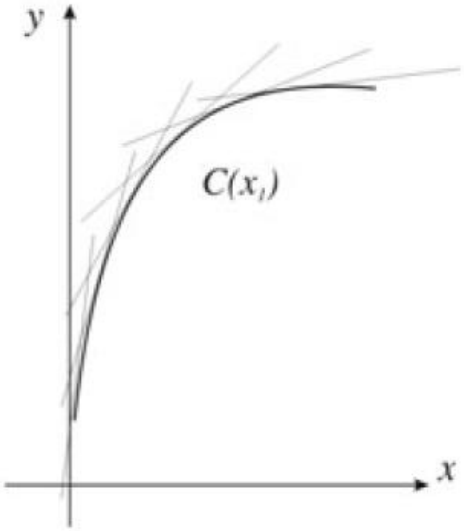


Figura 4.24 – Custo crescente a taxas decrescentes

A **filial 01** apresenta um custo crescente, mas com uma taxa de variação decrescente, ou seja, cresce cada vez mais lentamente.

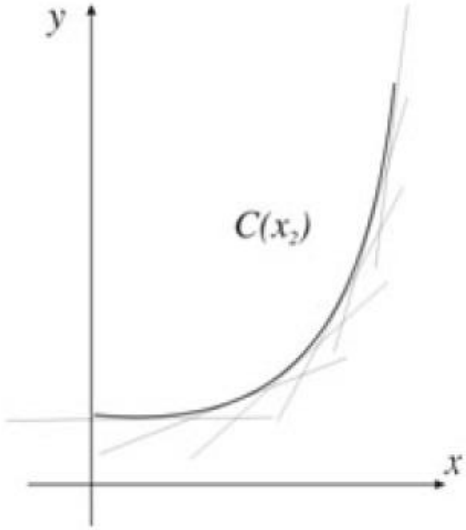


Figura 4.25 – Custo crescente a taxas crescentes

A **filial 02** apresenta um custo crescente, mas com uma taxa de variação crescente, ou seja, cresce cada vez mais rapidamente.

Com relação aos gráficos, que diferença você apontaria?

Se você notar, verá que a concavidade é diferente, a filial 1 tem uma concavidade voltada para baixo e a filial 2 tem a concavidade voltada para cima.

Com o uso da segunda derivada você pode estudar a diferença entre este dois tipos de situações. Esta técnica possibilita o estudo da concavidade, em um intervalo *(a,b)* do gráfico de uma função *f(x)*.

Pare! Observe!

Observando o exemplo podemos concluir o seguinte:

Se uma função f(x) é diferenciável no intervalo *(a,b)*, então:

- *f(x)* tem a concavidade voltada para cima em *(a,b)* se *f'(x)* é crescente em *(a,b)*;
- *f(x)* tem a concavidade voltada para baixo em *(a,b)* se *f'(x)* é decrescente em *(a,b)*.

Se a primeira derivada é decrescente em uma intervalo *(a,b)*, consequentemente, a segunda derivada será negativa neste intervalo e, ao contrário, se a primeira derivada é crescente em um intervalo (a,b), a segunda derivada será positiva neste intervalo.

Usando a segunda derivada você pode descobrir a concavidade da curva seguindo o seguinte roteiro.

Roteiro para determinar os intervalos de concavidade de *f(x)*:

1. Determinar os valores de x para os quais a *f''(x)=0* ou em que não é definida, e identificar os intervalos abertos determinados por estes pontos;

2. Determine o sinal de f''(x) em cada intervalo encontrado no passo 1. Para isso calcule f''(c), sendo c qualquer ponto dos intervalos:

- Se f''(c)>0, f(x) tem concavidade voltada para cima no intervalo;
- Se f''(c)<0, f(x) tem concavidade voltada para baixo no intervalo.

Exemplos

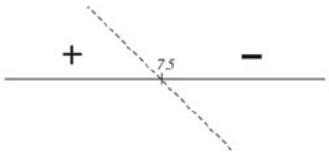
Para entender melhor o assunto observe os exemplos a seguir!

Exemplo 1: O Produto Interno Bruto (PIB) de um determinado país, em milhões de dólares, é descrito pela função $P(t) = -2t^3 + 45t^2 + 20t + 6000 \qquad (0 \leqslant t \leqslant 11)$ sendo t=0 correspnte ao ano de 1990. Determine os intervalos de concavidade da função e interprete seus resultados.

- Determinar os valores de x para os quais a $f''(x)=0$ ou não é definida, e identificar os intervalos abertos determinados por estes pontos. Para tanto você deve calcular a primeira e a segunda derivadas da função:

$$P(t) = -2t^3 + 45t^2 + 20t + 6000$$
$$P'(t) = -6t^2 + 90t + 20$$
$$P''(t) = -12t + 90$$
$$P''(t) = 0$$
$$-12t + 90 = 0$$
$$-12t = -90$$
$$-t = \frac{-90}{12}$$
$$-t = -7,5$$
$$t = 7,5$$

- Determine o sinal de $f''(x)$ em cada intervalo encontrado no passo anterior. Para isso calcule $f''(c)$, sendo c qualquer ponto dos intervalos ou estude o sinal da função segunda derivada:

Estudar o sinal da derivada	
Sinal da função segunda derivada: Com a raiz da função $P''(t)=-12t+90$ calculada antes, desenhar eixo levando em consideração a inclinação da reta (negativa) que representa esta função. Como mostra a figura abaixo inserir os sinais e analisar:  Figura 4.26 – Sinal da derivada	Arbitrando valores: Arbitrar valores antes e depois do ponto calculado no item anterior x=7,5 substituir na segunda derivada. Por exemplo x=7 e x=8 e analisar resultados: $P''(t) = -12t + 90$ $para\ x = 7$ $P''(7) = -12.7 + 90$ $P''(7) = -84 + 90$ $P''(7) = 6$ $Para\ x = 8$ $P''(8) = -12.8 + 90$ $P''(8) = -96 + 90$ $P''(8) = -6$

Analisando, no intervalo [0; 7,5) a segunda derivada é positiva, então tem concavidade voltada para cima no intervalo.

Para valores do intervalo (7,5 ; 11] a segunda derivada é positiva, então tem concavidade voltada para baixo.

Interpretação: O PIB está crescendo, mas as taxas de variação, até a metade do ano de 1997 estavam crescentes e após estavam decrescentes.

Veja o gráfico a seguir:

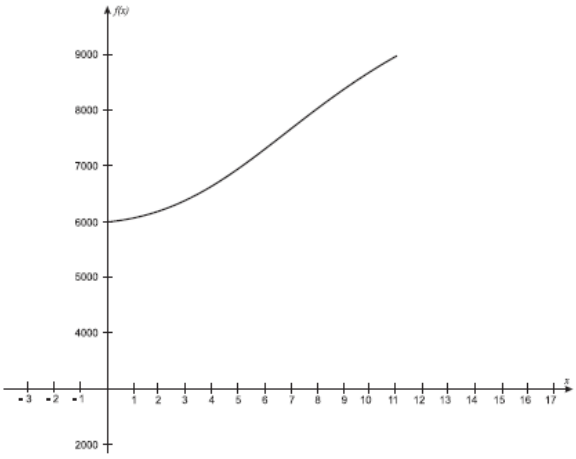


Figura 4.27 – Concavidade muda para x=7,5

A função que define o PIB, muda de concavidade voltada para cima para concavidade voltada para baixo no meio do ano de 1997 *(x=7,5)*.

A seguir você vai conhecer um pouco mais sobre este ponto em que a função muda de concavidade.

Ponto de inflexão

Não menos importante que o conhecimento das variações das medidas marginais em economia é ter posse de informações que auxiliem o administrador a identificar as mudanças que ocorrem nestas variações, ou seja, saber o momento exato em que as taxas de variação mudam de crescentes para decrescentes, ou vice-versa.

Para tanto, a identificação do que chamamos de ponto de inflexão é muito eficaz.

Mas o que seria o ponto de inflexão? É o ponto onde a curva muda sua concavidade, ou seja, a concavidade deixa de ser voltada para cima e passa a ser voltada para baixo, ou vice-versa. Para funções diferenciáveis, o uso da segunda derivada facilita a descoberta destes pontos.

Veja os gráficos a seguir:

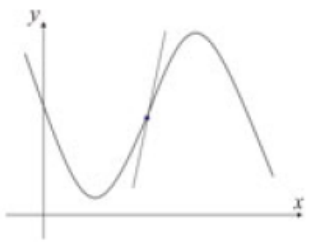


Figura 4.28 – Ponto de Inflexão

Figura 4.29 – Ponto de Inflexão

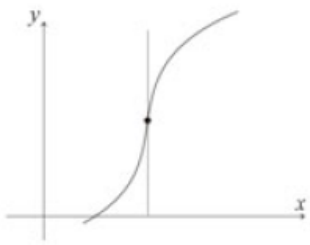


Figura 4.30 – Ponto de Inflexão

Afinal, o que é um ponto de Inflexão?

Ponto de Inflexão é o ponto da curva que representa a mudança de concavidade. Veja como calcular e identificar um ponto de inflexão.

Roteiro para determinar os pontos de inflexão de uma função:

1. Calcular a segunda derivada $f''(x)$;
2. Encontrar os pontos do domínio de $f(x)$ para os quais $f''(x)=0$ ou $f''(x)$ não exista;
3. Encontrar o sinal de $f''(x)$ antes e depois de cada ponto $x=c$ encontrado no item anterior. Caso o sinal de $f''(x)$ mude, podemos afirmar que o ponto $(c,f(c))$ é um ponto de inflexão.

Exemplos

Para entender melhor o assunto observe os exemplos a seguir!

Exemplo 1: O Produto Interno Bruto (PIB) de um determinado país, em milhões de dólares, é descrito pela função $P(t) = -2t^3 + 45t^2 + 20t + 6000 \qquad (0 \leqslant t \leqslant 11)$, sendo t=0 correspnte ao ano de 1990. Determine o ponto de Inflexão e interprete seu resultado.

A princípio, você pode usar o mesmo método para encontrar os intervalos de concavidade.

- Determinar os valores de *x* para os quais a *f''(x)=0* ou não é definida, e identificar os intervalos abertos determinados por estes pontos. Para tanto você deve calcular a primeira e a segunda derivadas da função:

$$P(t) = -2t^3 + 45t^2 + 20t + 6000$$
$$P'(t) = -6t^2 + 90t + 20$$
$$P''(t) = -12t + 90$$
$$P''(t) = 0$$
$$-12t + 90 = 0$$
$$-12t = -90$$
$$-t = \frac{-90}{12}$$
$$-t = -7,5$$
$$t = 7,5$$

- Determine o sinal de *f''(x)* em cada intervalo encontrado no passo anterior. Para isso calcule *f''(c)*, c é qualquer ponto dos intervalos ou estude o sinal da função segunda derivada:

Estudar o sinal da derivada	
Sinal da função segunda derivada: Com a raiz da função P''(t)=-12t+90 calculada antes, desenhar eixo levando em consideração a inclinação da reta (negativa) que representa esta função. Como mostra a figura abaixo inserir os sinais e analisar: Figura 4.31 – Sinal da derivada	Arbitrando valores: Arbitrar valores antes e depois do ponto calculado no item anterior x=7,5 substituir na segunda derivada. Por exemplo: x=7 e x=8 e analisar resultados: $P''(t) = -12t + 90$ $Para\ x = 7$ $P''(7) = -12.7 + 90$ $P''(7) = -84 + 90$ $P''(7) = 6$ $Para\ x = 8$ $P''(8) = -12.8 + 90$ $P''(8) = -96 + 90$ $P''(8) = -6$

Você pode observar que o sinal da segunda derivada muda em *x=7,5*, ele passa de positivo para negativo, indicando que faz parte das coordenadas de um ponto de inflexão.

Não falta mais nada? Você já tem o valor de x. E o valor de y?

Para calcular o valor de y você deve substituir *x* por 7,5 na função $P(t) = -2t^3 + 45t^2 + 20t + 6000$:

$$x = 7,5$$
$$P(7,5) = -2.(7,5)^3 + 45.(7,5)^2 + 20.(7,5) + 6000$$
$$P(7,5) = -2.(421,875) + 45.(56,25) + 150 + 6000$$
$$P(7,5) = -843,75 + 2531,25 + 150 + 6000$$
$$P(7,5) = 7837,5$$

Finalmente, as coordenadas do ponto de inflexão são (7,5 ; 7837,5).

Interpretação: O PIB começa a mudar sua "velocidade" de crescimento após 7,5 anos, ou seja, na metade de 1997 e como o sinal muda de positivo para negativo, ele estava crescendo com mais força e passou a diminuir esta força.

Exemplo 2: O total de vendas S (em milhares de reais) de uma empresa fabricante de ar condicionado para automóveis, se relaciona com a quantidade de dinheiro x (em milhares de reais) que a empresa gasta anunciando seus produtos pela função $S(x) = -0,01x^3 + 1,5x^2 + 200 \quad (0 \leqslant x \leqslant 100)$. Identifique em que momento o investimento em anúncios passa a diminuir sua influência sobre as vendas.

Para responder esta pergunta você deve calcular o ponto de inflexão, pois se trata de identificar a partir de que valor investido pela empresa que as vendas começam a perder força.

- Determinar os valores de x para os quais a $f''(x)=0$ ou não é definida, e identificar os intervalos abertos determinados por estes pontos. Para tanto você deve calcular a primeira e a segunda derivadas da função:

$$S(x) = -0,01x^3 + 1,5x^2 + 200$$

$$S'(x) = -0,03x^2 + 3x$$

$$S''(x) = -0,06x + 3$$

$$S''(x) = 0$$

$$-0,06x + 3 = 0$$

$$-0,06x = -3$$

$$-x = \frac{-3}{0,06}$$

$$-x = -50$$

$$x = 50$$

- Determine o sinal de f''(x) em cada intervalo encontrado no passo anterior. Para isso calcule f''(c), c é qualquer ponto dos intervalos ou estude o sinal da função segunda derivada:

Arbitrando valores:

Arbitrar valores antes e depois do ponto calculado no item anterior $x=50$ substituir na segunda derivada. Por exemplo: $x=40$ e $x=60$ e analisar resultados:

$$S''(x) = -0,06x + 3$$

$$para\ x = 40$$

$$S''(40) = -0,06.40 + 3$$

$$S''(40) = -2,4 + 3$$

$$S''(40) = 0,6$$

$$para\ x = 60$$

$$S''(60) = -0,06.60 + 3$$

$$SS''(60) = -3,6 + 3$$

$$S''(60) = -0,6$$

Você pode observar que o sinal da segunda derivada muda em *x=50*, ele passa de positivo para negativo, indicando que faz parte das coordenadas de um ponto de inflexão.

Interpretação: Com um investimento de 50 mil reais as vendas começam a perder a força, ou seja, passam de um crescimento mais forte e diminuem a partir deste valor de investimento.

Atividades de auto-avaliação

Use folhas adicionais para realizar seus cálculos.

1) Determine a concavidade esta voltada para cima e está voltada para baixo, intervalos de crescimento e decrescimento, extremos relativos e ponto de inflexão, se houverem, das funções a seguir:

a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$

b) $f(x) = x^3 - 1$

c) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 18x - 8$

d) $f(x) = 6x^3 - 18x^2 + 12x - 15$

e) $f(x) = x + \frac{9}{x}$

2) A empresa CASSIO, fabricante de Palmtop, após levantamento realizado, observou que a produção e venda de seu produto podem ser estimadas pela função lucro, em reais: $L(x) - 3x^2 + 720x - 38400$, sendo x quantidade de peças produzidas e vendidas. Qual quantidade a empresa de produzir e vender para obter lucro máximo (use o teste da segunda derivada)?

3) A Pedroso Marketing Ltda. está realizando um estudo de viabilidade econômica para Aloha Surf Ltda., uma pequena fábrica de pranchas de surf. Para tal, determinou o custo fixo anual de operação da fábrica em R$ 7.500,00 e um custo unitário variável de R$ 50,00 por prancha fabricada. A Aloha sabe que a demanda para suas pranchas é dada por $p(x) = 250 - x$. Sendo x a quantidade demandada e p dado em reais. Com base nas informações acima indique os intervalos de crescimento e decrescimento da função Lucro L(x), usando derivada.

4) Uma indústria que fabrica fornos de microondas tem como custo diário (em reais) para produzir estes fornos a seguinte função: $C(x) = 0,0002x^3 - 0,06x^2 + 120x + 5000$, sendo x denota o número de unidades produzidas.

a) Calcule o custo marginal para a 101º, 201º e 301º forno

b) Calcule o ponto de inflexão, se houver e interprete seu resultado.

c) Determine a concavidade da função.

5) A receita anual R do Hotel Miramar, a matriz, está relacionada à quantia de dinheiro gasta pelo hotel em propaganda de seus serviços através da função $R(x) = -0,004x^3 + 1,614x^2 + 3,24x + 8000$, sendo que x pode variar ($0 \leqslant x \leqslant 400$). R(x) e x são medidos em milhares de reais. Calcule os extremos relativos se houver, usando o teste da primeira e da segunda derivada e interprete seus resultados.

Atividades de auto-avaliação

1)

a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$

Crescimento e decrescimento:

Encontre o(s) ponto(s) crítico(s), calculando a primeira derivada e igualando a zero:

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 4$$
$$f'(x) = 4x - 3$$
$$f'(x) = 0$$
$$4x - 3 = 0$$
$$4x = 3$$
$$x = \frac{3}{4}$$

Escolha um ponto qualquer, pertencente aos intervalos calculados no item anterior e determine o valor da derivada neste ponto. Determine o sinal de *f'(x)* à esquerda e à direita de cada ponto crítico. Valores escolhidos:

$$x = 0$$
$$x = 1$$

$$f'(x) = 4x - 3$$

$$\left.\begin{array}{l} x = 0 \\ f'(0) = 4.0 - 3 \\ f'(0) = -3 \end{array}\right\} f'(0) < 0 \Rightarrow para\ x \in (-\infty, 3/4) \text{ a função é decrescente}$$

$$\left.\begin{array}{l} x = 1 \\ f'(1) = 4.1 - 3 \\ f'(1) = 4 - 3 \\ f'(1) = 1 \end{array}\right\} f'(1) > 0 \Rightarrow para\ x \in (3/4, +\infty) \text{ a função é crescente}$$

Para concluir:

A função é crescente para os valores de $x \in (3/4, +\infty)$

A função é decrescente para os valores de $x \in (-\infty, 3/4)$

Extremos relativos:

Pode ser usado teste da primeira ou da segunda. Com o ponto crítico determinado ($x = \frac{3}{4}$) e o sinal estudado no item anterior, ou seja, o sinal da primeira derivada passa de negativo para positivo, então em $x = \frac{3}{4}$ a função apresenta um mínimo relativo.

$$\left.\begin{array}{l} f'(0) = -3 \\ f'(3/4) = 0 \\ f'(1) = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow \text{O sinal da primeira derivada passa de negativo para positivo.}$$

Substituindo na função $x = \frac{3}{4}$

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 4$$

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = 2.\left(\frac{3}{4}\right)^2 - 3.\left(\frac{3}{4}\right) + 4$$

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = 2.\frac{9}{16} - \frac{9}{4} + 4$$

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{8} - \frac{9}{4} + 4$$

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{8} - \frac{9}{4} + 4$$

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{23}{8}$$

Valor mínimo relativo: $f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{23}{8}$

Ponto de mínimo: $x = \frac{3}{4}$

Ponto mínimo: $\left(\frac{3}{4}, \frac{23}{8}\right)$

Concavidade

Calcule a segunda derivada e o valor de x para $f''(x) = 0$

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 4$$
$$f'(x) = 4x - 3$$
$$f''(x) = 4$$
$$f''(x) = 0$$
$$f''(x) = 4 \text{ para todo } \boldsymbol{x}$$

Teste o sinal da segunda derivada:

O sinal da segunda derivada sempre será positivo para qualquer valor de x, então: Se $f''(c) > 0$, $f(x)$ tem concavidade voltada para cima

Ponto de Inflexão:

Calculada $f''(x) = 0$ no item anterior e sabendo que o sinal da segunda derivada será sempre positivo (não muda o sinal como diz o teste) então a função não tem um ponto de inflexão.

b) $f(x) = x^3 - 1$

Crescimento e decrescimento:

Encontre o (s) ponto(s) crítico(s), calculando a primeira derivada e igualando a zero:

$$f(x) = x^3 - 1$$
$$f'(x) = 3x^2$$
$$f'(x) = 0$$
$$3x^2 = 0$$
$$x^2 = \frac{0}{3}$$
$$x = \pm\sqrt{0} = 0$$

Escolha um ponto qualquer, pertencente aos intervalos calculados no item anterior e determine o valor da derivada neste ponto. Determine o sinal de *f'(x)* à esquerda e à direita de cada ponto crítico. Valores escolhidos:

$$x = -1$$
$$x = 1$$

$$f'(x) = 3x^2$$

$$\left.\begin{array}{l} x = -1 \\ f'(-1) = 3.(-1)^2 \\ f'(-1) = 3.1 \\ f'(-1) = 3 \end{array}\right\} f'(-1) > 0 \Rightarrow para\ x \in (-\infty, 0) \text{ a função é crescente}$$

$$\left.\begin{array}{l} x = 1 \\ f'(1) = 3.(1)^2 \\ f'(1) = 3.1 \\ f'(1) = 3 \end{array}\right\} f'(1) > 0 \Rightarrow para\ x \in (0, +\infty) \text{ a função é crescente}$$

Para concluir:

A função é crescente para os valores de $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

Extremos relativos:

Pode ser usado teste da primeira ou da segunda. Com o ponto crítico determinado (x=0) e o sinal estudado no item anterior, ou seja, o sinal da primeira derivada é sempre positivo, esta função não apresenta extremo relativo, pois, para tanto, deveria passar de positivo para negativo ou vice-versa.

$$\left.\begin{array}{l} f'(-1) = 3 \\ f'(0) = 0 \\ f'(1) = 3 \end{array}\right\} \Rightarrow \text{O sinal da primeira derivada não muda}$$

Concavidade

Calcule a segunda derivada e o valor de x para $f''(x) = 0$

$$f(x) = x^3 - 1$$

$$f'(x) = 3x^2$$

$$f''(x) = 6x$$

$$f''(x) = 0$$

$$6x = 0$$

$$x = 0$$

Teste o sinal da segunda derivada. Use x=-1 e x=1:

para $x = -1$

$$\left.\begin{array}{l} f''(x) = 6x \\ f''(-1) = 6.(-1) \\ f''(-1) = -6 \end{array}\right\} f''(x) < 0 \Rightarrow \text{concavidade voltada para baixo para } x \in (-\infty, 0)$$

para $x = 1$

$$\left.\begin{array}{l} f''(x) = 6x \\ f''(1) = 6.(1) \\ f''(1) = 6 \end{array}\right\} f''(x) > 0 \Rightarrow \text{concavidade voltada pra cima para } x \in (0, +\infty)$$

Ponto de Inflexão:

Calculada $f''(x) = 0$ no item anterior e sabendo que o sinal muda de negativo $(f''(-1) = -6)$ para positivo $(f''(1) = 6)$, existe um ponto de inflexão. Calcule a ordenada deste ponto substituindo na função o valor x=0:

$$x = 0$$

$$f(x) = x^3 - 1$$

$$f(0) = 0^3 - 1$$

$$f(0) = -1$$

Ponto de Inflexão: *PI=(0,-1)*

Veja o gráfico desta função:

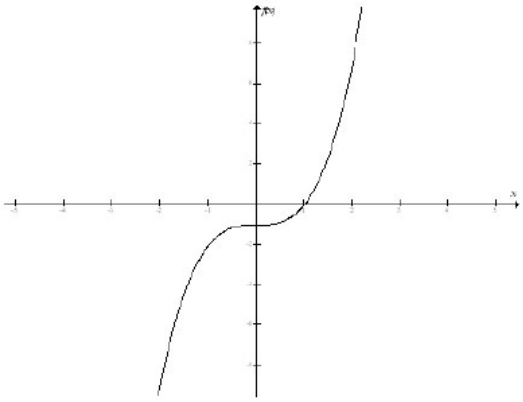


Figura 1 – Gráfico da função $f(x) = x^3 - 1$

c) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 18x - 8$

Crescimento e decrescimento:

Encontre o(s) ponto(s) crítico(s), calculando a primeira derivada e igualando a zero:

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 18x - 8$$
$$f'(x) = 6x^2 - 6x + 18$$
$$f'(x) = 0$$
$$6x^2 - 6x + 18 = 0$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
$$x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4.6.18}}{2(-6)}$$
$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 432}}{2(-6)} = \frac{6 \pm \sqrt{-396}}{2(-6)}$$
$$\Delta < 0 \quad \text{Não tem raizes reais}$$

OBS.: Isto quer dizer que esta função não apresenta ponto crítico, ou seja, ele deve ser sempre crescente ou decrescente, basta testar o sinal para qualquer valor de x.

Escolha um valor qualquer para x e ver o sinal:

$$para \quad x = 1$$
$$f'(x) = 6x^2 - 6x + 18$$
$$f'(1) = 6.(1)^2 - 6.(1) + 18$$
$$f'(1) = 6 - 6 + 18$$
$$f'(1) = 18$$

Para concluir:

O sinal da primeira derivada é sempre positivo, então esta função é sempre crescente, para $x \in IR$

Extremos relativos:

Como a função não apresenta pontos críticos ela não tem extremos relativos.

Concavidade

Calcule a segunda derivada e o valor de x para $f''(x) = 0$

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 18x - 8$$
$$f'(x) = 6x^2 - 6x + 18$$
$$f''(x) = 12x - 6$$
$$f''(x) = 0$$
$$12x - 6 = 0$$
$$12x = 6$$
$$x = \frac{6}{12}$$
$$x = \frac{1}{2}$$

Teste o sinal da segunda derivada substituindo valores antes e depois de $x = \frac{1}{2}$:

$$x = 0$$
$$x = 1$$

$$para\ x = 0$$
$$f''(x) = 12x - 6$$
$$f''(0) = 12.0 - 6$$
$$f''(0) = -6$$

$$para\ x = 1$$
$$f''(x) = 12x - 6$$
$$f''(1) = 12.1 - 6$$
$$f''(1) = 12 - 6$$
$$f''(1) = 6$$

O sinal da segunda derivada antes de $x = \frac{1}{2}$ é negativo e depois é positivo, então a concavidade desta função, para valores de x menores que $\frac{1}{2}$ será voltada para baixo e para valores maiores que $\frac{1}{2}$ será voltada para baixo.

Concavidade voltada para baixo: intervalo $x \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$

Concavidade voltada para cima: intervalo $x \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$

Ponto de Inflexão:

Calculada $f''(x) = 0$ no item anterior e sabendo que o sinal da segunda derivada muda de negativo para positivo, confirmando a existência de ponto de inflexão.

$$f''(0) = -6$$

$$f''\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$f''(1) = 6$$

Substitua na função para encontrar a ordenada do ponto de inflexão:

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 18x - 8$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2.\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3.\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 18.\left(\frac{1}{2}\right) - 8$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2.\left(\frac{1}{8}\right) - 3.\left(\frac{1}{4}\right) + 9 - 8$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} + 9 - 8$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{4} + 1$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + 1$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

Coordenadas do ponto de Inflexão: $PI = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Veja o gráfico desta função:

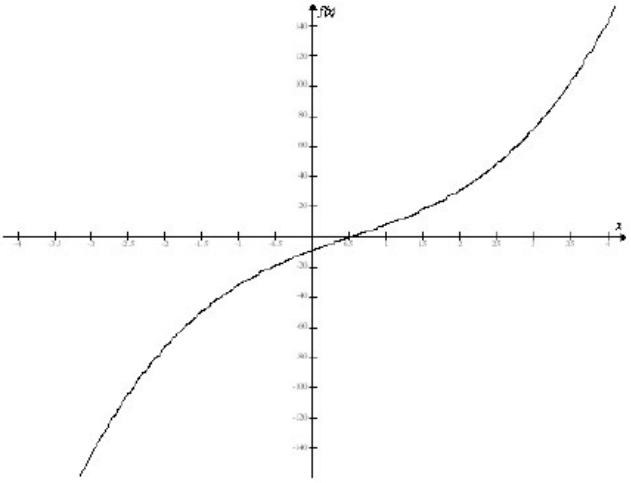


Figura 2 – Gráfico da função $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 18x - 8$

d) $f(x) = 6x^3 - 18x^2 + 12x - 15$

Crescimento e decrescimento:

Encontre o (s) ponto(s) crítico(s), calculando a primeira derivada e igualando a zero:

$$f(x) = 6x^3 - 18x^2 + 12x - 15$$

$$f'(x) = 18x^2 - 36x + 12$$

$$f'(x) = 0$$

$$18x^2 - 36x + 12 = 0$$

$$x = \frac{-(-36) \pm \sqrt{(-36)^2 - 4.18.12}}{2.18} = \frac{36 \pm \sqrt{1296 - 864}}{36} = \frac{36 \pm \sqrt{432}}{36}$$

$$x_1 = \frac{36 + \sqrt{432}}{36} = \frac{36 + 20,7846}{36} = \frac{56,7846}{36} = 1,57735$$

$$x_2 = \frac{36 - \sqrt{432}}{36} = \frac{36 - 20,7846}{36} = \frac{15,2154}{36} = 0,42265$$

Estude o sinal da derivada. Você pode usar valores para os intervalos limitados pelos pontos calculados acima:

$x = 0$

$x = 1$

$x = 2$

$$f'(x) = 18x^2 - 36x + 12$$

$$\left.\begin{array}{l} para \quad x = 0 \\ f'(0) = 18.(0)^2 - 36.(0) + 12 \\ f'(0) = 1 \end{array}\right\} f'(x) > 0 \Rightarrow \text{a função é crescente para } x \in (-\infty\ ;\ 0,42265)$$

$$\left.\begin{array}{l} para \quad x = 1 \\ f'(1) = 18.(1)^2 - 36.(1) + 12 \\ f'(1) = 18.(1) - 36 + 12 \\ f'(1) = 18 - 36 + 12 \\ f'(1) = -6 \end{array}\right\} f'(x) < 0 \Rightarrow \text{a função é decrescente para } x \in (-0,42265\ ;\ 1,57735)$$

$$\left.\begin{array}{l} para \quad x = 2 \\ f'(2) = 18.(2)^2 - 36.(2) + 12 \\ f'(2) = 18.4 - 72 + 12 \\ f'(2) = 72 - 72 + 12 \\ f'(2) = 12 \end{array}\right\} f'(x) > 0 \Rightarrow \text{a função é crescente para } x \in (1,57735\ ;\ +\infty)$$

Extremos relativos:

Com os pontos críticos já calculados no item anterior e o estudo do sinal feito, basta analisar os sinais e descobrir os tipos de extremos:

$$\left.\begin{array}{l} f'(0)=1 \\ f'(0,42265)=0 \\ f'(1)=-6 \end{array}\right\} \text{O sinal passa de positivo } (f'(0)=1) \text{ para negativo } (f'(1)=-6)$$

$$\left.\begin{array}{l} f'(1)=-6 \\ f'(1,57735)=0 \\ f'(2)=12 \end{array}\right\} \text{O sinal passa de negativo } (f'(1)=-6) \text{ para positivo } (f'(2)=12)$$

Analisando os sinais

x=0,42265 é um ponto de máximo relativo (sinal da derivada passa de positivo para negativo).

x=1,57735 é um ponto de mínimo relativo (sinal da derivada passa de negativo para positivo).

Para calcular o valor máximo relativo e o valor mínimo relativo é só substituir na função.

Valor máximo relativo: -17.3094

Valor mínimo relativo: -12.6905

Concavidade

Calcule a segunda derivada e o valor de x para $f''(x)=0$

$$f(x)=6x^3-18x^2+12x-15$$
$$f'(x)=18x^2-36x+12$$
$$f''(x)=36x-36$$
$$f''(x)=0$$
$$36x-36=0$$
$$36x=36$$
$$x=1$$

Teste o sinal da segunda derivada substituindo valores antes e depois de *x=1*:

$x = 0$

$x = 2$

$para\ x = 0$

$f''(x) = 36x - 36$

$f''(0) = 36.0 - 36$

$f''(0) = -36$

$para\ x = 2$

$f''(x) = 36x - 36$

$f''(2) = 36.2 - 36$

$f''(2) = 72 - 36$

$f''(2) = 36$

O sinal da segunda derivada antes de x=1 é negativo e depois é positivo, então a concavidade desta função, para valores de x menores que 1 será voltada para baixo e para valores maiores que 1 será voltada para baixo.

Concavidade voltada para baixo: intervalo $x \in (-\infty, 1)$

Concavidade voltada para cima: intervalo $x \in (1, +\infty)$

Ponto de Inflexão:

Calculada $f''(x) = 0$ no item anterior e sabendo que o sinal da segunda derivada muda de negativo para positivo, confirmando a existência de ponto de inflexão.

$f''(0) = -36$

$f''(1) = 0$

$f''(2) = 36$

Substitua na função para encontrar a ordenada do ponto de inflexão:

$f(x) = 6x^3 - 18x^2 + 12x - 15$

$f(1) = 6.1^3 - 18.1^2 + 12.1 - 15$

$f(1) = 6 - 18 + 12 - 15$

$f(1) = -15$

Coordenadas do ponto de Inflexão: *PI=(1,-15)*

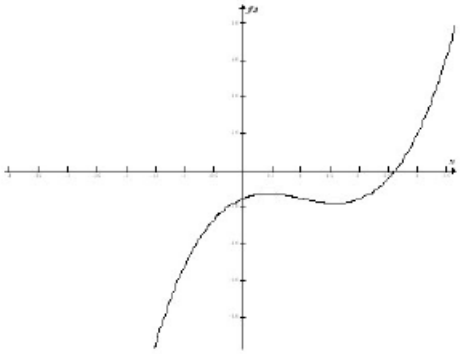


Figura 3 – Gráfico da função $f(x) = 6x^3 - 18x^2 + 12x - 15$

e) $f(x) = x + \frac{9}{x}$

Crescimento e decrescimento:

Encontre o(s) ponto(s) crítico(s), calculando a primeira derivada e igualando a zero:

$$f(x) = x + \frac{9}{x}$$

$$f(x) = x + 9x^{-1}$$

$$f'(x) = 1 - 9x^{-2}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}$$

$$f'(x) = 0$$

$$1 - \frac{9}{x^2} = 0$$

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = 3$$

$$x = -3$$

Observe que a derivada não existe para x=0. Sendo assim, você deve considerá-lo no estudo do sinal.

Estude o sinal da derivada. Você pode usar valores para os intervalos limitados pelos pontos calculados anteriormente, x=3, x=-3 e x=0:

$$x = -4$$
$$x = -1$$
$$x = 1$$
$$x = 4$$
$$f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}$$

$$\left.\begin{array}{l} para \quad x = -4 \\ f'(-4) = 1 - \dfrac{9}{(-4)^2} \\ f'(-4) = 1 - \dfrac{9}{16} \\ f'(-4) = \dfrac{16-9}{16} \\ f'(-4) = \dfrac{7}{16} \end{array}\right\} f'(x) > 0 \Rightarrow \text{a função é crescente para } x \in (-\infty\ , -3)$$

$$\left.\begin{array}{l} para \quad x = -1 \\ f'(-1) = 1 - \dfrac{9}{(-1)^2} \\ f'(-1) = 1 - \dfrac{9}{1} \\ f'(-1) = 1 - 9 \\ f'(-1) = -8 \end{array}\right\} f'(x) < 0 \Rightarrow \text{a função é decrescente para } x \in (-3\ , 0)$$

$$\left.\begin{array}{l} para \quad x = 1 \\ f'(1) = 1 - \dfrac{9}{(1)^2} \\ f'(1) = 1 - \dfrac{9}{1} \\ f'(1) = 1 - 9 \\ f'(1) = -8 \end{array}\right\} f'(x) < 0 \Rightarrow \text{a função é decrescente para } x \in (0, 3)$$

$$\left.\begin{array}{l} para\ \ x=4 \\ f'(4)=1-\dfrac{9}{(4)^2} \\ f'(4)=1-\dfrac{9}{16} \\ f'(4)=\dfrac{16-9}{16} \\ f'(4)=\dfrac{7}{16} \end{array}\right\} f'(x)>0 \Rightarrow \text{a função é crescente para } x \in (3,+\infty)$$

Extremos relativos:

Com os pontos críticos já calculados no item anterior e o estudo do sinal feito, basta analisar os sinais e descobrir os tipos de extremos:

$$\left.\begin{array}{l} f'(-4)=\dfrac{7}{16} \\ f'(-3)=0 \\ f'(-1)=-8 \end{array}\right\} \text{O sinal passa de positivo } \left(f'(-4)=\frac{7}{16}\right) \text{ para negativo } (f'(-1)=-8)$$

$$\left.\begin{array}{l} f'(1)=-8 \\ f'(3)=0 \\ f'(4)=\dfrac{7}{16} \end{array}\right\} \text{O sinal passa de negativo } (f'(1)=-8) \text{ para positivo } \left(f'(4)=\frac{7}{16}\right)$$

Analisando os sinais:

x=-3 é um ponto de máximo relativo (sinal da derivada passa de positivo para negativo).

x=3 é um ponto de mínimo relativo (sinal da derivada passa de negativo para positivo).

x=0 não é um extremo relativo.

Para calcular o valor máximo relativo e o valor mínimo relativo é só substituir na função.

Valor máximo relativo: -6 (para valores de x<0)

Valor mínimo relativo: 6 (para valores de x>0)

Concavidade

Calcule a segunda derivada e o valor de x para $f''(x) = 0$

$$f(x) = x + \frac{9}{x}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}$$

$$f'(x) = 1 - 9x^{-2}$$

$$f''(x) = 18x^{-3}$$

$$f''(x) = \frac{18}{x^3}$$

$$f''(x) = 0$$

$$\frac{18}{x^3} = 0$$

Não existe x para que esta equação resulte em zero. Somente pode ser feito análise sobre o valor em que a segunda derivada não existe (x=0)

Teste o sinal da segunda derivada substituindo valores antes e depois de x=0 :

$$x = -1$$

$$x = 1$$

$$para\ x = -1$$

$$f''(x) = \frac{18}{x^3}$$

$$f''(-1) = \frac{18}{(-1)^3}$$

$$f''(-1) = \frac{18}{-1} = -18$$

$$para\ x = 1$$

$$f''(x) = \frac{18}{x^3}$$

$$f''(1) = \frac{18}{(1)^3}$$

$$f''(1) = \frac{18}{1} = 18$$

O sinal da segunda derivada antes de x=0 é negativo e depois é positivo, então a concavidade desta função, para valores de x menores que 1 será voltada para baixo e para valores maiores que 1 será voltada para baixo.

Concavidade voltada para baixo: intervalo $x \in (-\infty, 0)$

Concavidade voltada para cima: intervalo $x \in (0, +\infty)$

Ponto de Inflexão:

Como visto no item concavidade, x=0 não faz parte do domínio da função e esta seria a única possibilidade de ser um ponto de inflexão, ou seja, esta função não apresenta ponto de inflexão.

Veja o gráfico desta função:

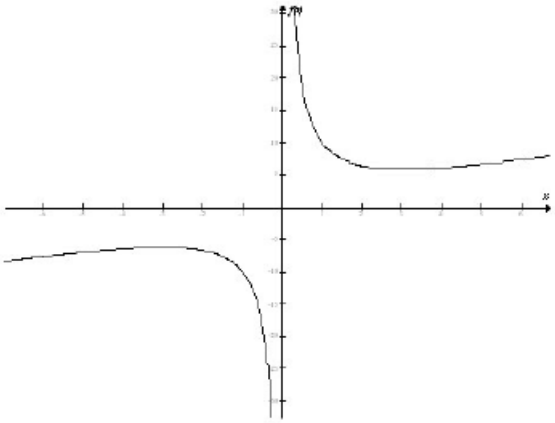


Figura 4 – Gráfico da função $f(x) = x + \frac{9}{x}$

2) A empresa CASSIO, fabricante de Palmtop, após levantamento realizado, observou que a produção e venda de seu produto podem ser estimadas pela função lucro, em reais: $L(x) = -3x^2 + 720x - 38400$, sendo x quantidade de peças produzidas e vendidas. Qual quantidade a empresa de produzir e vender para obter lucro máximo (use o teste da segunda derivada)?

Determine o(s) ponto(s) crítico(s), calculando $f'(x) = 0$:

$$L(x) = -3x^2 + 720x - 38400$$
$$L'(x) = -6x + 720$$
$$L'(x) = 0$$
$$-6x + 720 = 0$$
$$-6x = -720$$
$$-x = \frac{-720}{6}$$
$$-x = -120$$
$$x = 120$$

Calcule a segunda derivada e estude o sinal desta para x=120:

$$L(x) = -3x^2 + 720x - 38400$$
$$L'(x) = -6x + 720$$
$$L''(x) = -6$$

Observação: note que a segunda derivada é sempre negativa, para qualquer valor de x. Seguindo o roteiro para determinar extremos relativos usando a segunda derivada:

Se $f''(x) < 0$, a função f(x) tem um máximo relativo em x=120

Para calcular o lucro máximo é só substituir na função Lucro:

$$L(x) = -3x^2 + 720x - 38400$$
$$L(120) = -3.(120)^2 + 720.(120) - 38400$$
$$L(120) = -3.14400 + 86400 - 38400$$
$$L(120) = -43200 + 86400 - 38400$$
$$L(120) = 4800$$

Conclusão: a quantidade que a empresa deve produzir e vender para obter lucro máximo será de 120 peças e o lucro máximo será de R$ 4.800,00.

3) A Pedroso Marketing Ltda. está realizando um estudo de viabilidade econômica para Aloha Surf Ltda., uma pequena fábrica de pranchas de surf. Para tal, determinou o custo fixo anual de operação da fábrica em R$ 7.500,00 e um custo unitário variável de R$ 50,00 por prancha fabricada. A Aloha sabe que a demanda para suas pranchas é dada por *p(x)=250-x*. Sendo x a quantidade demandada e p dado em reais. Com base nas informações acima indique os intervalos de crescimento e decrescimento da função Lucro L(x), usando derivada.

Construa os modelos para as funções Receita, Custo e Lucro:

Receita: $\begin{cases} R(x) = p.x \\ R(x) = (250 - x).x \\ R(x) = 250x - x^2 \end{cases}$

Custo: $\begin{cases} Cf(x) = 7500 \\ Cv(x) = 50x \\ C(x) = Cv(x) + Cf(x) \\ C(x) = 50x + 7500 \end{cases}$

Lucro: $\begin{cases} L(x) = R(x) - C(x) \\ L(x) = -x^2 + 250x - (50x + 7500) \\ L(x) = -x^2 + 250x - 50x - 7500 \\ L(x) = -x^2 + 200x - 7500 \end{cases}$

Encontre o(s) ponto(s) crítico(s) calculando $f'(x) = 0$

$L(x) = -x^2 + 200x - 7500$

$L'(x) = -2x + 200$

$L'(x) = 0$

$-2x + 200 = 0$

$-2x = -200$

$-x = \frac{-200}{2}$

$-x = -100$

$x = 100$

Estude o sinal da derivada para valores antes e depois de x=100:

$x = 90$

$x = 110$

$$L'(x) = -2x + 200$$
$$para\ x = 90$$
$$L'(90) = -2.90 + 200$$
$$L'(90) = -180 + 200$$
$$L'(90) = 20$$

$$para\ x = 110$$
$$L'(110) = -2.110 + 200$$
$$L'(110) = -220 + 200$$
$$L'(110) = -20$$

Analisando os sinais da primeira derivada, você pode observar:

$$L'(90) = 20$$
$$L'(100) = 0$$
$$L'(110) = -20$$

O sinal muda de positivo para negativo, ou seja, para valores de x antes de 100, a derivada é positiva e para valores depois de 100 a derivada é negativa. Seguindo o roteiro, a função Lucro tem em x=100 um máximo relativo. E o valor máximo é calculado substituindo na função o x por 100.

$$L(x) = -x^2 + 200x - 7500 \backslash$$
$$L(100) = -(100)^2 + 200.100 - 7500$$
$$L(100) = -10000 + 20000 - 7500$$
$$L(100) = 2500$$

Conclusão: Para a empresa obter lucro máximo deve produzir e vender 100 peças e obterá um lucro de R$ 2.500,00

4) Uma indústria que fabrica fornos de microondas tem como custo diário (em reais) para produzir estes fornos a seguinte função:
$C(x) = 0,0002x^3 - 0,06x^2 + 120x + 5000$, onde x denota o número de unidades produzidas.

a) Calcule o custo marginal para a 101º, 201º e 301º forno:

Para calcular o custo marginal você deve calcular a primeira derivada e usar valores para x sempre um forno a menos que a pedida, por exemplo para o forno 101º, deve usar x=100, para o forno 201º deve usar x=200 e para o forno 301º, deve usar o x=300:

$C(x) = 0,0002x^3 - 0,06x^2 + 120x + 5000$

$C'(x) = 0,0006x^2 - 0,12x + 120$

$x = 100$

$C'(100) = 0,0006.(100)^2 - 0,12.(100) + 120$

$C'(100) = 0,0006.10000 - 12 + 120$

$C'(100) = 6 - 12 + 120$

$C'(100) = 6 - 12 + 120$

$C'(100) = 114$

$x = 200$

$C'(200) = 0,0006.(200)^2 - 0,12.(200) + 120$

$C'(200) = 0,0006.40000 - 24 + 120$

$C'(200) = 24 - 24 + 120$

$C'(200) = 120$

$x = 300$

$C'(300) = 0,0006.(300)^2 - 0,12.(300) + 120$

$C'(300) = 0,0006.90000 - 36 + 120$

$C'(300) = 54 - 36 + 120$

$C'(300) = 138$

b) Calcule o ponto de inflexão, se houver e interprete seu resultado:

Calcule a segunda derivada e $f''(x) = 0$

$C(x) = 0,0002x^3 - 0,06x^2 + 120x + 5000$

$C'(x) = 0,0006x^2 - 0,12x + 120$

$C''(x) = 0,0012x - 0,12$

$C''(x) = 0$

$0,0012x - 0,12 = 0$

$0,0012x = 0,12$

$x = \dfrac{0,12}{0,0012} = 100$

Estude o sinal da segunda derivada e se mudar é ponto de inflexão. Usar x=90 e x=110:

$$C''(x) = 0,0012x - 0,12$$
$$para\ x = 90$$
$$C''(90) = 0,0012.90 - 0,12$$
$$C''(90) = 0,108 - 0,12$$
$$C''(90) = -0,012$$

$$para\ x = 110$$
$$C''(110) = 0,0012.110 - 0,12$$
$$C''(110) = 0,132 - 0,12$$
$$C''(110) = 0,012$$

Como o sinal mudou, confirma a função ter em x=100 um ponto de inflexão. Para encontrar a ordenada deste ponto é só substituir x=100 na função:

$$C(x) = 0,0002x^3 - 0,06x^2 + 120x + 5000$$
$$C(100) = 0,0002.100^3 - 0,06.100^2 + 120.100 + 5000$$
$$C(100) = 0,0002.1000000 - 0,06.10000 + 12000 + 5000$$
$$C(100) = 200 - 600 + 12000 + 5000$$
$$C(100) = 16600$$

c) Determine a concavidade da função.

Como o ponto de inflexão já foi calculado no item anterior, basta estudar o sinal da função:

$$C''(90) = -0,012$$
$$C''(100) = 0$$
$$C''(110) = 0,012$$

O sinal da segunda derivada antes de 100 é negativo e depois é positivo, então a concavidade desta função, para valores de x menores que 100 será voltada para baixo e para valores maiores que 100 será voltada para baixo.

Concavidade voltada para baixo: intervalo $x \in (-\infty, 100)$

Concavidade voltada para cima: intervalo $x \in (100, +\infty)$

5) A receita anual R do Hotel Miramar, a matriz, está relacionada à quantia de dinheiro gasta pelo hotel em propaganda de seus serviços através da função $R(x) = -0,004x^3 + 1,614x^2 + 3,24x + 8000$, onde x pode variar ($0 \leq x \leq 400$). R(x) e x são medidos em milhares de reais. Calcule os extremos relativos se houver, usando o teste da primeira e da segunda derivada e interprete seus resultados.

$$R(x) = -0,004x^3 + 1,614x^2 + 3,24x + 8000$$

$$R'(x) = -0,012x^2 + 3,228x + 3,24$$

$$R'(x) = 0$$

$$-0,012x^2 + 3,228x + 3,24 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2.a}$$

$$x = \frac{-3,228 \pm \sqrt{(3,228)^2 - 4.(-0,012).(3,24)}}{2.(-0,012)} = \frac{-3,228 \pm \sqrt{10,419984 + 0,15552}}{-0,024}$$

$$x = \frac{-3,228 \pm \sqrt{10,575504}}{-0,024} = \frac{-3,228 \pm \sqrt{10,575504}}{-0,024} = \frac{-3,228 \pm 3,252}{-0,024}$$

$$x_1 = \frac{-3,228 + 3,252}{-0,024} = -1$$

$$x_2 = \frac{-3,228 - 3,252}{-0,024} = 270$$

Como quantia em dinheiro não pode ser negativa descarte o valor -1 e use somente o 270.

Teste o sinal e descubra se trata de um máximo ou um mínimo relativo. Use valores x=260 e x=280

$$R(x) = -0,004x^3 + 1,614x^2 + 3,24x + 8000$$

$$R'(x) = -0,012x^2 + 3,228x + 3,24$$

$$para\ x = 260$$

$$R'(260) = -0,012.260^2 + 3,228.260 + 3,24$$

$$R'(260) = -0,012.67600 + 839,28 + 3,24$$

$$R'(260) = 31,32$$

$$para\ x = 280$$

$$R'(270) = -0,012.280^2 + 3,228.280 + 3,24$$

$$R'(270) = -0,012.78400 + 903,84 + 3,24$$

$$R'(270) = 313,72$$

Como o sinal mudou, de positivo para negativo, esta função tem um extremo relativo em x=270 e para calcular o valor máximo relativo basta calcular o valor da função para x=270:

$$R(x) = -0,004x^3 + 1,614x^2 + 3,24x + 8000$$

$$x = 270$$

$$R(270) = -0,004.(270)^3 + 1,614.(270)^2 + 3,24.(270) + 8000$$

$$R(270) = 47803,4$$

Receita máxima: 47.803,4 mil reais

Ponto de máximo: 270 mil reais

A empresa obterá receita máxima de 47.803,4 mil reais ao investir 270 mil reais.